

Lambda-metoden (λ -tuning) for PI-regulatorer

November 30, 2025

1 Introduksjon

Lambda-metoden (også kjent som Skogestad-metoden) er en modellbasert metode for å stille inn PI- og PID-regulatorer. Metoden er spesielt nyttig for industrielle prosesser som kan beskrives som førsteordenssystemer med tidsforsinkelse (FOPDT), for eksempel tankanlegg, temperatur- eller nivåprosesser.

2 FOPDT-prosessmodell

En prosess kan ofte modelleres som:

$$G(s) = \frac{K}{T \cdot s + 1} e^{-Ls} \quad (1)$$

der:

- K er prosessforsterkningen
- T er tidskonstanten, som beskriver hvor raskt prosessen reagerer etter forsinkelsen
- L er død tid (tidsforsinkelse) fra pådrag til prosessstart

3 Fremgangsmåte for Lambda-tuning

3.1 1. Identifisering av prosessparametre

Gjennomfør et sprangforsøk på prosessen:

1. **Lite sprang:** $\Delta u_{\text{ liten}}$ (2–3% av arbeidsområdet) for å teste linearitet, dødsoner og ventilslep.
2. **Stort sprang:** $\Delta u_{\text{ stor}}$ (5–10

Fra responsen kan du lese av:

- **Død tid (L):** tidspunktet der prosessverdien (PV) først begynner å endre seg etter pådraget.
- **Tidskonstant (T):** tiden det tar for PV å nå 63,2% av endringen etter forsinkelsen.
- **Prosessforsterkning (K):** $\Delta PV / \Delta u$.

3.2 2. Valg av lukket sløyfe-tidskonstant (λ)

Velg λ avhengig av ønsket robusthet og respons:

$$\lambda = L \quad (\text{rask respons})$$

$$\lambda = 3L \quad (\text{moderat, robust})$$

$$\lambda = 5L \quad (\text{rolig, stabil})$$

3.3 3. Beregning av PI-parametre

For en PI-regulator:

$$K_p = \frac{T}{K(\lambda + L)} \quad (2)$$

$$T_i = T + L \quad (3)$$

4 Praktisk gjennomføring på tankanlegg

1. Sett regulator i manuell modus.
2. Utfør først et lite sprang og noter responsen.
3. Utfør deretter et større sprang, mål PV over tid.
4. Estimer L , T og K fra dataene.
5. Velg λ basert på ønsket robusthet og responstid.
6. Beregn K_p og T_i .
7. Sett regulator i automatikk og test med små settpunktsendringer.
8. Juster λ om nødvendig for å få ønsket dynamikk.

5 Hvorfor lite sprang først?

- Avdekker ikke-linearitet i ventiler eller målere.
- Avdekker dødsoner og ventilslep.
- Reduserer risikoen for å tunere regulatoren basert på feil modell.

6 Eksempel

Anta en prosess med:

$$K = 1, \quad T = 14 \text{ s}, \quad L = 4 \text{ s}$$

Velg $\lambda = 3L = 12 \text{ s}$.

Da blir PI-parametrene:

$$K_p = \frac{14}{1 \cdot (12 + 4)} = 0.875$$

$$T_i = 14 + 4 = 18 \text{ s}$$

Dette gir en stabil og rolig regulering, egnet for tankprosesser.

7 Figur

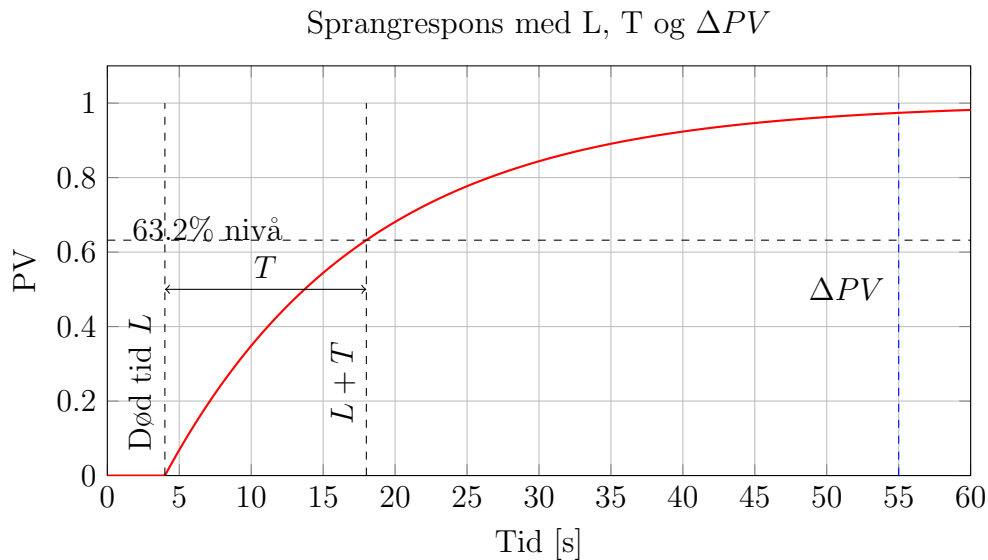


Figure 1: TikZ-generert FOPDT-sprangrespons med markert L , T og ΔPV .

Figure 2: Eksempel på sprangrespons i en tankprosess (ASCII eller simulert). Død tid L og 63,2% nivå brukes for å estimere T .

8 Konklusjon

Lambda-metoden gir en enkel og robust måte å stille inn PI-regulatorer på, spesielt for tregt dynamiske prosesser som tankanlegg. Den kombinerer modellbasert tuning med praktiske sprangforsøk for å identifisere prosessparametre. Ved å starte med et lite sprang først avdekkes ikke-linearitet, og et større sprang gir pålitelig identifikasjon av K , T og L .

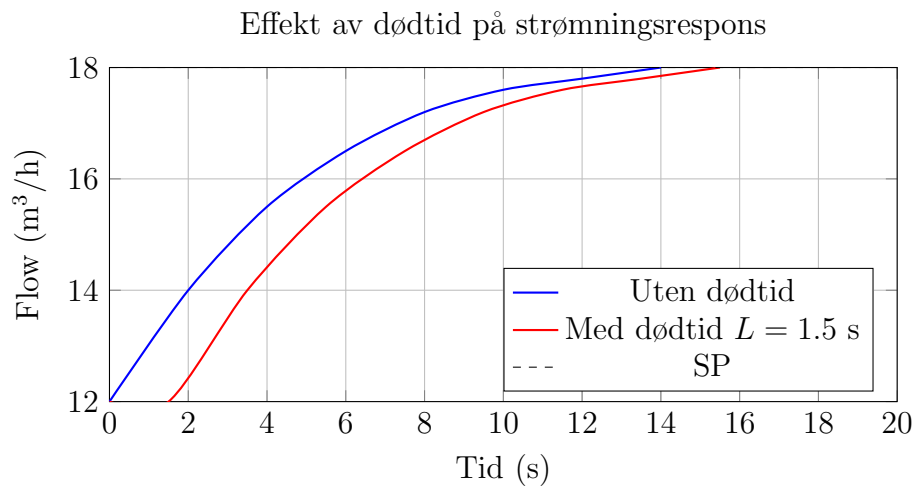


Figure 3: Strømningsprosessen med og uten dødtid. Dødtiden forsinker starten på responsen.

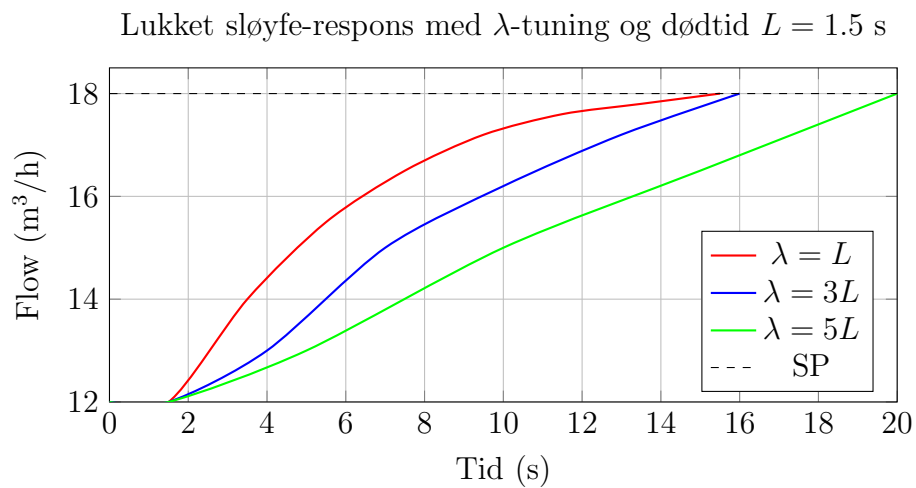


Figure 4: Sammenligning av aggressivitet ved ulike valg av λ .